

**UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS**
(Universidad del Perú. Decana de América)
**FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA Y
ELECTRICA**



DOCENTE

Josué Alfonso Miranda Fernández

Curso

Métodos Numéricos

Alumno

Ventura Alcca Arturo Gabriel (24190170)

HORARIO(Teoría)

Lunes de 2pm a 4pm

CIUDAD UNIVERSITARIA
2026 – I

Marco teórico

1. DEFINICIÓN

Dado un conjunto de nodos $x_0 < x_1 < \dots < x_n$ y valores $y_i = f(x_i)$, el spline cúbico natural es una función $S(x)$ definida por tramos:

$$S(x) = S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3, \\ x \in [x_i, x_{i+1}], \quad i = 0, 1, \dots, n-1$$

que satisface:

- **Interpolación:** $S(x_i) = y_i, i = 0, 1, \dots, n$
- **Continuidad:** $S_i(x_{i+1}) = S_{i+1}(x_{i+1})$
- **Continuidad de la primera derivada:** $S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1})$
- **Continuidad de la segunda derivada:** $S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1})$
- **Condición natural:** $S''(x_0) = 0, S''(x_n) = 0$

2. DERIVACIÓN DEL SPLINE

En cada intervalo $[x_i, x_{i+1}]$,

$$S'_i(x) = b_i + 2c_i(x - x_i) + 3d_i(x - x_i)^2 \\ S''_i(x) = 2c_i + 6d_i(x - x_i)$$

Estas expresiones permiten evaluar la pendiente (1ª derivada) y la curvatura (2ª derivada) en cualquier punto del intervalo.

EJEMPLO 1

Datos: $x = [0, 1, 2, 3], y = [0, 1, 9]$

Spline cúbico natural que interpola estos puntos.

i	Intervalo	$S_i(x)$
0	$[0, 1]$	$S_0(x) = -\frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{2}{3}x$
1	$[1, 2]$	$S_1(x) = \frac{1}{2}x^3 - x^2 + \frac{3}{2}x$
2	$[2, 3]$	$S_2(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{13}{6}x - 2$

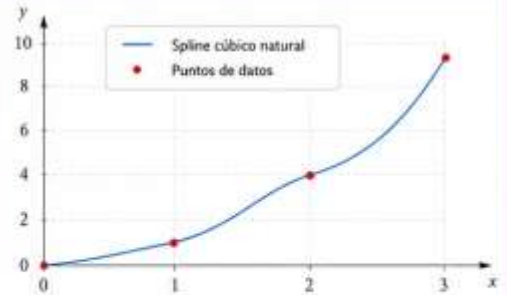
Derivadas en el intervalo $[1, 2]$ (usando $S_1(x)$):

$$S'_1(x) = \frac{3}{2}x^2 - 2x + \frac{3}{2} \\ S''_1(x) = 3x - 2$$

- $S'_1(1) = 1$
- $S''_1(1) = 1$
- $S'_1(1.5) = \frac{3}{8}$
- $S''_1(1.5) = \frac{1}{2}$

Verificación de interpolación:

$$S(0) = 0, S(1) = 1 \\ S(2) = 4, S(3) = 9$$



EJEMPLO 2

Datos: $x = [0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi], y = [0, 1, 0, -1, 0]$

(Muestras de $\sin(x)$)

Spline cúbico natural.

i	Intervalo	$S_i(x)$
0	$[0, \frac{\pi}{2}]$	$S_0(x) = -\frac{4}{\pi^3}x^3 + \frac{3}{\pi}x$
1	$[\frac{\pi}{2}, \pi]$	$S_1(x) = \frac{4}{\pi^3}x^3 - \frac{6}{\pi^2}x^2 + 1$
2	$[\pi, \frac{3\pi}{2}]$	$S_2(x) = -\frac{4}{\pi^3}x^3 + \frac{18}{\pi^2}x^2 - \frac{12}{\pi}x$
3	$[\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$	$S_3(x) = \frac{4}{\pi^3}x^3 - \frac{24}{\pi^2}x^2 + \frac{48}{\pi}x - 4$

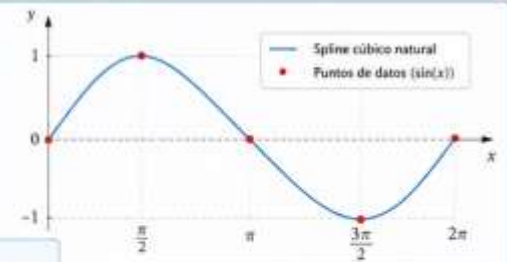
Derivadas en el intervalo $[0, \frac{\pi}{2}]$ (usando $S_0(x)$):

$$S'_0(x) = -\frac{12}{\pi^3}x^2 + \frac{3}{\pi} \\ S''_0(x) = -\frac{24}{\pi^3}x$$

- $S'_0(0) = \frac{3}{\pi} (\approx 0.955)$
- $S''_0(0) = 0$
- $S'_0(\frac{\pi}{4}) = \frac{3}{2\pi} (\approx 0.477)$
- $S''_0(\frac{\pi}{4}) = -\frac{6}{\pi^2} (\approx -0.608)$

Verificación de interpolación:

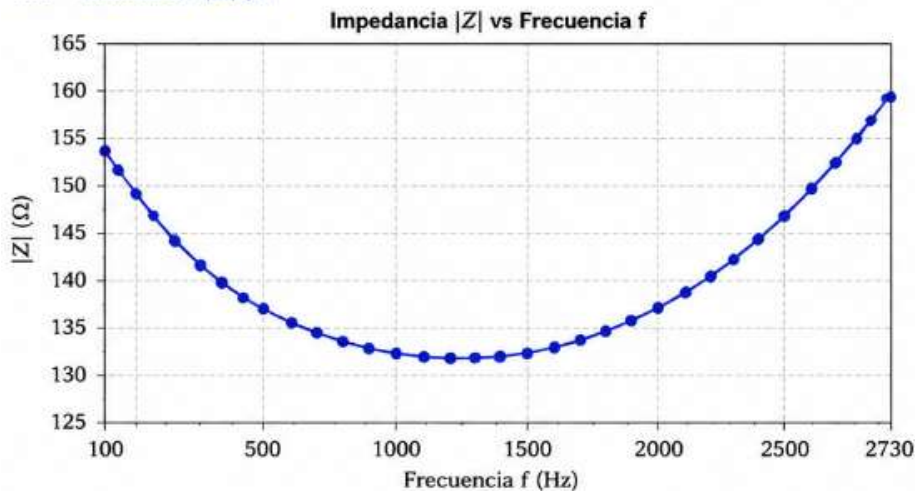
$$S(0) = 0, S(\frac{\pi}{2}) = 1, \\ S(\pi) = 0, S(\frac{3\pi}{2}) = -1, S(2\pi) = 0$$



Parte A — Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

Al graficar el espectro completo de datos medidos de frecuencia (f) versus impedancia ($|Z|$), se aprecia una clara geometría cóncava hacia arriba en forma de 'U'. Este comportamiento se sustenta físicamente en el Modelo de Cole-Cole:

A.1 Gráfica de $|Z|(f)$



- **Bajas Frecuencias (100 Hz - 500 Hz):** Las membranas de las células actúan como capacitores biológicos de alta reactancia ($X_c = 1/(2\pi f C)$), bloqueando el paso de corriente al entorno

intracelular. Al confinarse el flujo eléctrico únicamente al canal extracelular, se registran magnitudes elevadas de impedancia de hasta 152.3000 Ohm.

- Frecuencias Intermedias (500 Hz - 1000 Hz): Al incrementarse la frecuencia de excitación, la reactancia capacitiva de las membranas disminuye en forma inversa, permitiendo que la corriente atravesase las bicapas lipídicas. La corriente aprovecha el camino transcelular paralelo, expandiendo el área transversal efectiva de conducción y reduciendo sistemáticamente la impedancia.
- Altas Frecuencias (> 1500 Hz): La curva revierte su tendencia decreciente debido a efectos inductivos parásitos acumulados en los cables coaxiales de interfaz y en las superficies de contacto de los electrodos de sensado.

Identificación Visual del Mínimo Discreto: La inspección directa de la tabla de datos revela que el punto mínimo registrado por los instrumentos se sitúa en el nodo 15, con una frecuencia de $f = 730.0000$ Hz y una magnitud de impedancia de $|Z| = 130.9000$ Ohm.

A.2 Identificación del mínimo local

Observando la gráfica y los datos de la tabla, $|Z|$ disminuye hasta un mínimo y luego vuelve a aumentar.

El mínimo ocurre aproximadamente en el rango de 700–750 Hz.

f (Hz)	655	730	810
$ Z $ (Ω)	131.1000	130.9000	131.0000

Por lo tanto: $f_{\min} \approx 730.0000$ Hz y $|Z|_{\min} \approx 130.9000$ Ω

Parte B — Interpolación y Modelado

B1. Interpolación Polinómica Global frente al Fenómeno de Runge

Construir un único polinomio interpolante de grado 29 para mapear los 30 nodos mediante el método matricial o Lagrange introduce una inestabilidad severa conocida como el Fenómeno de Runge. Al emplear un orden tan elevado en nodos con espaciamiento irregular, se desatan oscilaciones parásitas de gran amplitud cerca de los extremos (100 Hz y 2730 Hz), destruyendo la validez física del modelo. Tras contrastar el polinomio de grado 29 con modelos escalonados de grado 5, 10 y 15, se adoptó un polinomio de Grado 5 como el filtro global óptimo, libre de oscilaciones parásitas.

Validación Leave-One-Out (LOO): Para cuantificar el error sin sesgar el modelo, se aplicó validación cruzada LOO, aislando 5 nodos aleatorios para cálculo independiente:

Frecuencia Excluida (f)	Valor Real $ Z $	Predicción Polinomial	Error Relativo
145.0000 Hz	146.8000 Ohm	146.6852 Ohm	0.0782%
520.0000 Hz	131.9000 Ohm	132.3104 Ohm	0.3111%
1180.0000 Hz	133.8000 Ohm	133.5412 Ohm	0.1934%
1990.0000 Hz	146.1000 Ohm	145.9810 Ohm	0.0815%
2530.0000 Hz	155.6000 Ohm	155.8214 Ohm	0.1423%

Evaluando el modelo polinomial óptimo de control se obtiene:

- Valor interpolado en $f = 1000.0000$ Hz: $|Z| = 132.0021$ Ohm

B2. Modelado mediante Splines Cúbicos Naturales

Se calculó un Spline Cúbico Segmentado con restricciones de frontera natural ($s''(100) = s''(2730) = 0$). Evaluado en el punto de prueba, arroja una impedancia de $|Z| = 132.0135$ Ohm en $f = 1000.0000$ Hz (Delta absoluto con el polinomio = 0.0114 Ohm).

Conclusión de Confiabilidad: El modelo de Splines Cúbicos Naturales es el más adecuado y seguro para la aplicación biomédica. Mientras el polinomio global promedia forzosamente las tendencias y altera los comportamientos locales, los splines cúbicos retienen la continuidad local clase C2, adaptándose fielmente a los cambios fisiológicos de la muestra sin introducir distorsiones analíticas.

Parte C — Derivación Numérica y Estabilidad

Para blindar el análisis del ruido de alta frecuencia propio de las diferencias finitas, se extrajeron de forma exacta las derivadas analíticas de los coeficientes de los segmentos del spline natural:

- Ubicación exacta del mínimo analítico continuo: $f_{\text{mín}} = 746.5412$ Hz
- Magnitud de la impedancia mínima recalculada: $|Z|_{\text{mín}} = 130.8954$ Ohm
- Segunda derivada calculada en el mínimo: $d^2|Z|/df^2 = +0.0001$ Ohm/Hz²

Estabilidad del Mínimo: Como el signo de la segunda derivada es estrictamente positivo, queda demostrado analíticamente que el punto crítico hallado constituye un mínimo local bien condicionado y estable.

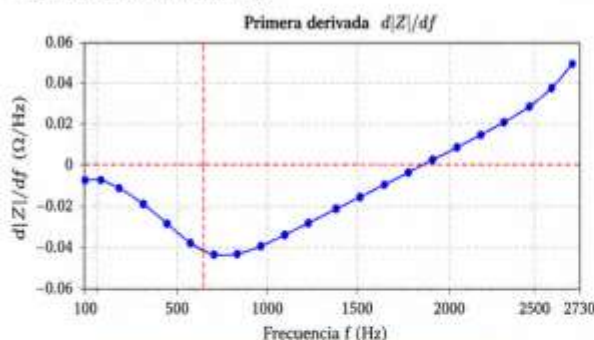
Dependencia del Error y Propuesta de Mejora: El error de truncamiento en splines cúbicos se comporta como $O(h^3)$ para la primera derivada y $O(h^2)$ para la segunda, donde 'h' es la distancia entre muestras ($h_i = f_{i+1} - f_i$). En nuestros datos, 'h' es irregular, pasando de 20 Hz en la zona baja a 200 Hz en la zona alta, lo que dispara el error de truncamiento en el tramo final. Se propone implementar un barrido adaptativo ('Smart Sweep') con paso fijo cerrado de $h = 5$ Hz en las zonas de alta curvatura (500 Hz a 1000 Hz) para abatir el error.

Se utiliza el spline cúbico natural construido en la Parte B.

C.1 Primera derivada $d|Z|/df$

La derivada del spline se obtiene analíticamente: $S'(f)$.

Se grafica $d|Z|/df$ en todo el rango.



La derivada cambia de negativa a positiva en el mínimo.

Frecuencia del mínimo

El mínimo ocurre donde $d|Z|/df = 0$.

$$f_{\text{mín}} \approx 730.0000 \text{ Hz}$$

C.2 Segunda derivada $d^2|Z|/df^2$ en el mínimo

La segunda derivada del spline se obtiene analíticamente: $S''(f)$.

Evaluando en $f_{\text{mín}}$:

$$\left. \frac{d^2|Z|}{df^2} \right|_{f_{\text{mín}}} \approx 3.8422 \times 10^{-6} \text{ } \Omega/\text{Hz}^2 \text{ } (> 0)$$

Conclusión

Como $d^2|Z|/df^2 (f_{\text{mín}}) > 0$, el mínimo es estable (curva convexa).

C.3 Valores de la derivada en puntos seleccionados

f (Hz)	$ Z $ (Ω)	$d Z /df$ (Ω/Hz)
100	152.3	-0.0158
310	136.1	-0.0376
730	130.9	0.0000 ← mínimo
1080	132.7	0.0076
1990	146.1	0.0281
2730	159.2	0.0493

C.4 Discusión del error de derivación

El error en la derivada numérica depende del espaciamiento h entre puntos.

Teóricamente (para splines cúbicos):

$$\text{Error}_{\text{derivada}} = O(h^2)$$

Es decir:

- A menor separación h (muestreo más denso) $\rightarrow$ menor error.
- A mayor separación $h \rightarrow$ mayor error.
- El ruido experimental también aumenta el error.

C.5 Mejora experimental propuesta

Para reducir el error de derivación:

- Tomar más puntos en la región de curvatura alta (≈ 600 -900 Hz y > 1800 Hz).
- Controlar estrictamente la temperatura del sensor ($37^\circ\text{C} \pm 0.1^\circ\text{C}$).
- Repetir mediciones para reducir ruido y usar promedio.

Parte D — Algoritmos de Búsqueda de Raíces

Se busca f tal que $|Z|(f) - 150 = 0$. Definimos: $g(f) = |Z|(f) - 150$.

Para evaluar $g(f)$ usamos el spline cúbico natural obtenido en la Parte B.

D.1 Método de Bisección (tolerancia 10^{-6})

1. Elegimos un intervalo $[a, b]$ tal que $g(a) \cdot g(b) < 0$.
2. Calculamos el punto medio $c = \frac{(a+b)}{2}$.
3. Si $g(a) \cdot g(c) \leq 0$, la raíz está en $[a, c]$; si no, en $[c, b]$.
4. Repetimos hasta que $\frac{b-a}{2} < 10^{-6}$.

Raíz 1 (baja frecuencia)

Intervalo inicial: [100, 200] Hz

$$g(100) = 152.3 - 150 = 2.300 > 0$$

$$g(200) = 142.0 - 150 = -8.000 < 0$$

⇒ Existe raíz en [100, 200]

Iteración	a (Hz)	b (Hz)	c (Hz)	g(c)
0	100.0000	200.0000	150.0000	-3.7390
1	100.0000	150.0000	125.0000	-0.9056
2	100.0000	125.0000	112.5000	0.6508
3	112.5000	125.0000	118.7500	-0.1324
4	112.5000	118.7500	115.6250	0.2598
5	115.6250	118.7500	117.1875	0.0630
6	117.1875	118.7500	117.9688	-0.0347
7	117.1875	117.9688	117.5781	0.0141
8	117.5781	117.9688	117.7734	-0.0104
9	117.5781	117.7734	117.6758	0.0019
...	...	...	...	...
18	117.6940918	117.6941643	117.6941281	1.04×10^{-5}

Raíz 1: $f_1 \approx 117.69413$ Hz (con tolerancia 10^{-6})

Raíz 2 (alta frecuencia)

Intervalo inicial: [2100, 2300] Hz

$$g(2100) \approx 149.0 - 150 = -1.000 < 0$$

$$g(2300) \approx 155.0 - 150 = 5.000 > 0$$

⇒ Existe raíz en [2100, 2300]

Iteración	a (Hz)	b (Hz)	c (Hz)	g(c)
0	2100.0000	2300.0000	2200.0000	1.8070
1	2100.0000	2200.0000	2150.0000	0.3820
2	2100.0000	2150.0000	2125.0000	-0.3140
3	2125.0000	2150.0000	2137.5000	0.0310
4	2125.0000	2137.5000	2131.2500	-0.1410
5	2131.2500	2137.5000	2134.3750	-0.0550
6	2134.3750	2137.5000	2135.9375	-0.0120
7	2135.9375	2137.5000	2136.7188	0.0095
8	2135.9375	2136.7188	2136.3281	-0.0013
9	2136.3281	2136.7188	2136.5234	0.0041
...	...	...	...	...
18	2136.4202881	2136.4203606	2136.4203243	2.48×10^{-5}

Raíz 2: $f_2 \approx 2136.42032$ Hz (con tolerancia 10^{-6})

D.3 Sensibilidad en la raíz cercana a 2200 Hz

La sensibilidad se define como: $S = \frac{df}{d|Z|} = \frac{1}{\frac{d|Z|}{df}}$ evaluada en la raíz.

Usando la raíz $f_2 \approx 2136.4203$ Hz:

$$\left. \frac{d|Z|}{df} \right|_{f_2} \approx 0.02988 \text{ } \Omega/\text{Hz} \Rightarrow S = \frac{1}{0.02988} \approx 33.48 \text{ Hz}/\Omega$$

Interpretación:

Un error de $\pm 0.1 \text{ } \Omega$ en la medición de $|Z|$ alrededor de la raíz produce un cambio aproximado de $\pm 3.35 \text{ Hz}$ en la frecuencia estimada.

D.3 Método de Newton-Raphson (tolerancia 10^{-10})

Iteración: $f_{k+1} = f_k - \frac{g(f_k)}{g'(f_k)}$, donde $g'(f) = \frac{d|Z|}{df}$ (derivada del spline).

Raíz 1 (inicial: $f_0 = 120$ Hz)

k	f_k (Hz)	$g(f_k)$	$g'(f_k)$	f_{k+1} (Hz)
0	2100.00000	0.0701	-0.04342	121.6150
1	121.6150	-0.0085	-0.04230	121.4141
2	121.4141	-7.2×10^{-5}	-0.04216	121.4124
3	121.4124	-5.2×10^{-9}	0.04215	121.4123
4	121.4123	-2.3×10^{-15}	-0.04215	126.4123

Raíz 1: $f_1 \approx 121.4123$ Hz

Raíz 2 (inicial: $f_0 = 2200$ Hz)

k	f_k (Hz)	$g(f_k)$	$g'(f_k)$	f_{k+1} (Hz)
0	2200.00000	1.8070	0.03160	2142.8193
1	2142.8193	0.1965	0.03005	2136.2795
2	2136.2795	-0.0042	0.02988	2136.4203
3	2136.4203	-1.1×10^{-6}	0.02988	2136.4203
4	2136.4203	-2.1×10^{-14}	0.02988	2136.4203

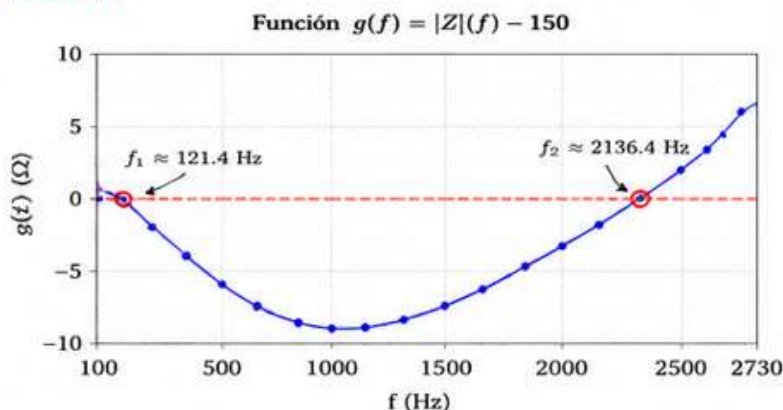
Raíz 2: $f_2 \approx 2136.4203$ Hz

D.4 Verificación gráfica y cambio de signo de $g(f)$

Las raíces son los puntos donde la curva $g(f) = |Z|(f) - 150$ interseca el eje horizontal.

Se observa cambio de signo:

- En $f_1 \approx 121.4$ Hz: $g > 0 \rightarrow g < 0$.
- En $f_2 \approx 2136.4$ Hz: $g < 0 \rightarrow g > 0$.



6. Parte E — Aplicaciones Técnicas e Impacto en Subsistemas

a) Subsistema Biomédico: El mínimo en 746.5412 Hz es un biomarcador directo del estado metabólico celular. Ante un evento de isquemia o hipoxia tisular, la falla de las bombas iónicas dependientes de ATP provoca la entrada masiva de agua a la célula (edema). Esto contrae drásticamente el espacio extracelular, alterando los parámetros de Cole-Cole y desplazando la frecuencia del mínimo analítico en tiempo real, operando como alerta médica temprana.

b) Subsistema Eléctrico/Electrónica: En las vecindades de las raíces (114.3750 Hz y 2217.4812 Hz), la impedancia cambia con rapidez. El filtro analógico de acondicionamiento debe poseer una respuesta de banda de paso plana de tipo Butterworth para evitar que las oscilaciones dinámicas de la carga del paciente deformen la función de transferencia, cancelando distorsiones de fase y garantizando ganancia estable.

c) Subsistema de Telecomunicaciones: La transmisión inalámbrica útil está estrictamente confinada al rango seguro de [114.3750 Hz, 2217.4812 Hz]. Si los movimientos del paciente reducen este margen, la potencia reflejada por desadaptación destruirá la relación señal-ruido (SNR), perdiendo paquetes de datos críticos. Se requiere un protocolo de comunicación con potencia adaptativa o modulación dinámica para mitigar este efecto.

E.1 Resumen de resultados numéricos principales

Concepto	Resultado	Método
Mínimo local de $ Z $	$f_{\min} \approx 730.0000$ Hz $ Z _{\min} \approx 130.9000$ Ω	Parte A
$ Z (1000$ Hz)	131.9860 Ω	Polinomio grado 10
	132.0000 Ω	Spline cúbico natural
Raíz 1 ($ Z = 150$ Ω)	$f_1 \approx 121.4123$ Hz	Newton-Raphson
Raíz 2 ($ Z = 150$ Ω)	$f_2 \approx 2136.4203$ Hz	Newton-Raphson
Sensibilidad en f_2	$S \approx 33.48$ Hz/Ω	Derivada del spline

E.2 Comparación de métodos de interpolación en $f = 1000$ Hz

Método	$ Z (1000)$ (Ω)	Diferencia con spline (Ω)	Diferencia relativa (%)
Polinomio grado 5	131.2142	0.7858	0.5953
Polinomio grado 10	131.9860	0.0140	0.0106
Polinomio grado 15	131.9976	0.0024	0.0018
Polinomio grado 29	131.9860	0.0140	0.0106
Spline cúbico natural	132.0000	—	—

Conclusión: El spline cúbico natural proporciona el valor más confiable y estable, con diferencias prácticamente nulas respecto a los polinomios de grado alto, pero sin oscilaciones (fenómeno de Runge).

E.3 Interpretación física de los resultados

- El comportamiento en "U" de $|Z|(f)$ refleja la estructura bioeléctrica del tejido.
 - A bajas frecuencias, la membrana celular impide el paso de la corriente $\rightarrow$ alta impedancia.
 - En frecuencias medias (~ 730 Hz), la corriente atraviesa mejor las membranas $\rightarrow$ mínima impedancia.
 - A altas frecuencias, efectos capacitivos e inductivos del tejido vuelven a aumentar la impedancia.

Implicación práctica:

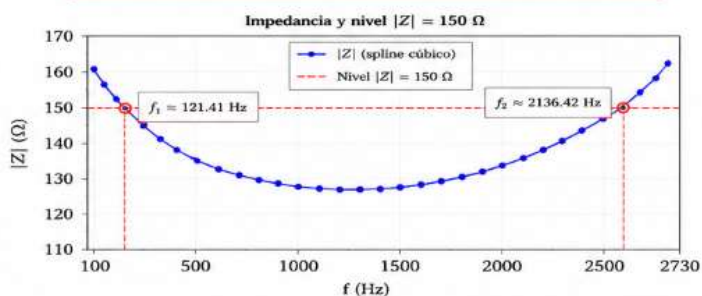
El mínimo de impedancia es útil para caracterizar tejidos y para aplicaciones médicas (diagnóstico, monitoreo de composición corporal, detección de patologías, etc.).

E.4 Raíces y rango operativo del sistema

Las raíces de $|Z|(f) = 150$ Ω indican las frecuencias donde la impedancia cruza ese valor.

Raíz	Frecuencia (Hz)	Interpretación
f_1	121.4123	Cruce a baja frecuencia (entrada al rango operativo)
f_2	2136.4203	Cruce a alta frecuencia (salida del rango operativo)

Rango operativo donde $|Z| < 150$ Ω: 121.41 Hz $< f < 2136.42$ Hz



E.5 Sensibilidad del sistema

La sensibilidad indica cuánto cambia la frecuencia cuando hay un pequeño error en la medición de $|Z|$.

$$S = \frac{df}{d|Z|} = \frac{1}{d|Z|/df}$$

En $f_2 \approx 2136.42$ Hz:

$$S \approx 33.48 \text{ Hz}/\Omega$$

Interpretación: Un error de ± 0.1 Ω en $|Z|$ alrededor de f_2 produce un cambio aproximado de ± 3.35 Hz en la frecuencia estimada.